

Теплота

Изменение размеров тела пропорционально изменению температуры.

Тепловое расширение материала характеризуется величиной

$$\alpha = \frac{l - l_0}{l_0(t - t_0)} \quad (1)$$

где t_0 - начальная температура, l_0 - начальная длина, t - текущая температура, l - текущая длина.

Эта величина называется *температурным коэффициентом линейного расширения* и показывает, на какую долю своей нормальной длины увеличивается длина тела при нагревании на 1К.